

Taller 4 – DPOO

Análisis UML

Clases:

Usuario:

Clase abstracta que hace referencia a todos los posibles usuarios que pueden interactuar con el sistema y contiene las características comunes, como lo son el correo y la contraseña, de los diferentes tipos de usuario. Así como acciones en común, como poder ser capaces de iniciar sesión y cerrarla. Esta clase se relaciona mediante herencia con las clases Cliente y Empleado, ya que estas representan diferentes tipos de usuarios del sistema.

Cliente:

Herencia de la clase Usuario que hace referencia específicamente a los clientes del sistema. Contiene atributos propios de los clientes y los métodos que permiten representar las acciones que puede realizar, como explorar películas, consultar funciones, seleccionar asientos y realizar compras. Además, se relaciona con la clase Compra, ya que un cliente puede realizar una o varias compras, y con Membresía, debido a que participa en el programa de fidelización.

Empleado:

Herencia de la clase Usuario que hace referencia a los empleados del cine. Estos no tienen atributos adicionales a diferencia del cliente, pero tienen unos métodos diferentes, ya que las acciones que pueden realizar dentro del sistema son distintas. Las acciones que estos pueden realizar se enfocan en la gestión de horarios, funciones, películas y salas de cine.

Cine:

Clase que representa todos los cines de esa cadena que puede haber presentes en la ciudad. En esta clase solo se tienen los atributos de nombre y dirección, además de una relación con las Sala que hacen parte del cine, ya que cada cine contiene una o varias salas y cada sala pertenece a un cine específico. Esta clase no posee métodos propios, ya que las acciones de gestión sobre las salas son realizadas por los empleados.

Sala

Clase que representa las salas que pertenecen a cada cine. En esta clase se tienen los atributos del número de la sala, la capacidad de la sala y el tipo de tecnología de la sala. Adicionalmente, se encuentra relacionada con las clases Funcion y Asiento. Una sala puede tener ninguna o muchas funciones, mientras que cada función debe realizarse en una única sala. Por otro lado, una sala debe contener uno o varios asientos, y cada asiento pertenece a una sala específica.

Asiento

Clase que representa los asientos de una sala en específico. En esta clase se tienen los atributos número de asiento, número de fila y el tipo de asiento que varía entre regular y premium. Esta clase se encuentra relacionada con Sala, ya que cada asiento pertenece a una sala específica, y con Funcion, dado que para cada función la disponibilidad de los asientos varía. Para una función específica pueden existir 0 o muchos asientos disponibles.

Película

Clase abstracta que representa a todas las películas que pueden proyectarse en los cines de la cadena CineMax. Esta clase reúne las características comunes de los diferentes tipos de películas, como el título, el género, la duración, la clasificación por edad y la fecha de estreno. Además, se relaciona mediante herencia con las clases Largometraje, Documental y Animada, que representan los diferentes tipos de películas. También se relaciona con Funcion, ya que una película puede tener una o varias funciones.

Largometraje

Clase que hereda de Película que representa a las películas que son de tipo largometraje. Además de las características heredadas, esta clase contiene atributos propios de este tipo de película, que son el director y los actores principales, como lo especifica el enunciado. Se relaciona mediante herencia con Película y, a través de esta, con las Funcion en las que puede ser proyectada. No posee otros métodos adicionalmente al constructor.

Documental

Clase que hereda de Película que representa a las películas que son de tipo documental. Además de las características heredadas, esta clase contiene atributos propios de este tipo de formato, que son la temática y el narrador del documental. Se relaciona mediante herencia con Película y, a través de esta, con las Funcion en las que

puede ser proyectado. Así como sus clases hermanas, no posee otro método adicional al constructor.

Animada

Clase que hereda de Película que representa a las películas que son animadas. Además de las características heredadas, esta clase contiene un atributo propio de este tipo de formato, que es el tipo de animación que hubo para desarrollar la película. Se relaciona mediante herencia con Película y, a través de esta, con las Funcion en las que puede ser proyectada. Así como sus clases hermanas, no posee otro método adicional al constructor.

Función

Clase que representa las funciones en las que se proyectan las películas. En esta clase se tienen los atributos de fecha y hora que son necesarios para programar una función. Esta clase se encuentra relacionada con la clase Pelicula, porque una película en específico puede tener una o varias funciones, y con la clase Sala, debido a que cada función debe realizarse en una sala específica. También se relaciona con Asiento, ya que permite determinar los asientos disponibles para cada función. En esta clase el método adicional al constructor es el método de consultar asientos, que permite ver los asientos disponibles para cada función.

Compra

Clase abstracta que representa las compras que realizan los clientes en CineMax. Esta clase tiene dos atributos que son la fecha y el monto, los cuales permiten registrar cuándo se realiza la compra y cuánto se paga por ella. Además, cuenta con el método realizarPago, el cual es heredado por sus dos clases hijas y funciona de manera diferente dependiendo de si la compra se realiza con tarjeta débito o crédito. Esta clase está relacionada con Cliente, porque un cliente puede no realizar ninguna compra o realizar muchas, mientras que cada compra tiene que estar asociada con un cliente. También se encuentra relacionada con Funcion, porque la compra que realiza el cliente corresponde a una función específica.

Compra Débito:

Clase que hereda de Compra y representa las compras realizadas con tarjetas de débito. Por ello, esta clase no tiene atributos adicionales y cuenta únicamente con su constructor CompraDebito. Además, hereda de la clase Compra el método

realizarPago, que permite realizar el pago correspondiente a la compra mediante una tarjeta de débito.

Compra Crédito:

Clase que hereda de Compra y representa las compras realizadas con tarjetas de crédito. Por ello, esta clase no tiene atributos adicionales y cuenta únicamente con su constructor CompraCredito. Además, hereda de la clase Compra el método realizarPago, que permite realizar el pago correspondiente a la compra mediante una tarjeta de crédito.

Membresía:

Clase que representa la membresía que tienen los clientes. Para representar esta membresía se requieren los atributos de puntos, nivel, descuento y beneficios. Los métodos presentes, además del constructor de la membresía, son acumularPuntos y actualizarNivel, los cuales permiten modificar la membresía dependiendo de las acciones realizadas por el cliente. Esta clase se encuentra relacionada únicamente con Cliente, ya que la membresía pertenece a un cliente y sus características pueden cambiar según las acciones que este realice.